

问题1建模（改进版）

多边形定位区域直径与覆盖性判定

摘要：本文给出由 n 个检测点及其对干扰源的示向度出发，构造定位多边形、求其直径、并判断以该直径为直径的圆能否覆盖整个定位区域的完整算法。基于题目给出的全局误差上界 $\varepsilon = 1^\circ$ ，采用最坏情形 robust feasible set 建模；通过半平面交 (Sutherland – Hodgman) 求得凸多边形，再用旋转卡壳法在 $O(m)$ 时间内求直径，最后用命题 1 的判据判定覆盖性。文中给出了完整的伪代码、复杂度分析、六类典型情形的数值实验以及与后续问题 2/3/4 的接口。关键结论：单检测点 ($n=1$) 的定位直径必为 3600 m，无定位意义； $n \geq 3$ 且三点不共线时直径可降至 30 – 200 m 量级。

1 统一记号与基本假设

设检测点集为

$\mathcal{S} = \{S_i = (x_i, y_i)\}_{i=1}^n \subset \mathbb{R}^2$,
 S_i 处测得干扰源的示向度 $\theta_i \in [0^\circ, 360^\circ)$ 。

误差假设（与题目原文等价）：对每个 i ，真实方位角

$\alpha_i(G) = \arctan2(y_G - y_i, x_G - x_i)$

与 θ_i 之差 $\delta_i = \alpha_i - \theta_i$ 满足

$\delta_i \in [-\varepsilon, \varepsilon]$, $\varepsilon = 1^\circ$ 。

注意：题目给出的是全局上界；同一地点重复测量不改变误差，故各 δ_i 在 $[-\varepsilon, \varepsilon]$ 内可取任意值，模型采用最坏情形（robust feasible set）。

目标区域： $\Omega = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq R^2\}$, $R = 1800 \text{ m}$ 。

真实干扰源位置 $G = (x_G, y_G) \in \Omega$ 未知。

定义角度归一化函数

$\text{wrap}(\alpha) = \alpha - 360^\circ \cdot \left\lfloor \frac{\alpha + 180^\circ}{360^\circ} \right\rfloor \in [-180^\circ, 180^\circ)$ 。

2 由示向度构造定位区域

2.1 单检测点的扇形约束

对检测点 S_i 、示向度 θ_i ，由 $\delta_i \in [-\varepsilon, \varepsilon]$ 可得

$\text{wrap}(\alpha_i(G) - \theta_i) \in [-\varepsilon, \varepsilon]$ 。

这等价于 G 位于以 S_i 为顶点、方向角 θ_i 、张角 2ε 的扇形内。

记两条边界单位方向

$u_i^- = (\cos(\theta_i - \varepsilon), \sin(\theta_i - \varepsilon))$,

$u_i^+ = (\cos(\theta_i + \varepsilon), \sin(\theta_i + \varepsilon))$ 。

则 G 位于扇形内的充要条件为

$\text{cross}(u_i^-, G - S_i) \geq 0$, $\text{cross}(u_i^+, G - S_i) \leq 0$,

其中 $\text{cross}(a, b) = a_x b_y - a_y b_x$ 。

2.2 化为标准半平面形式

$\mathrm{cross}\{u, P-S\} \geq 0 \iff n \cdot \mathrm{cdot} P \leq n \cdot \mathrm{cdot} S, \text{quad } n = (u_y, -u_x),$
 $\mathrm{cross}\{u, P-S\} \leq 0 \iff n \cdot \mathrm{cdot} P \leq n \cdot \mathrm{cdot} S, \text{quad } n = (-u_y, u_x).$
 记为统一形式 $H_{i \wedge \{1\}}, H_{i \wedge \{2\}} \$$ (每条 $n_k \cdot \mathrm{cdot} P \leq d_k \$$)。

取所有扇形约束与 Ω 的交集：

命题 1. $\mathcal{P}_1$ 为凸集；当 Ω 由 N_{disk} 个半平面近似时，若存在解则 $\mathcal{P}_1$ 为凸多边形；若 $\mathcal{P}_1 = \varnothing$ ，则示向度之间相互矛盾。

3.1 算法 1 (构造定位多边形)

注(数值稳定性)：扇形张角仅 2° ，约束近于平行。多边形顶点距原点的量级可达 $R/\tan(\varepsilon) \approx 1.03 \times 10^5 \text{ m}$ ，需用 `double` 精度(浮点相对误差 $\sim 10^{-16}$ ，绝对误差 $\sim 10^{-11} \text{ m}$)。

注(退化情形):若最终顶点数 $m < 3$, 令直径 $D=0$ 并报告空集;若 $m=2$, D 为该段长度;若 $m \geq 3$, 进入 §4。

4 定位区域的定性几何分析

命题 2（直径上界）：设 $\mathcal{P}_1 \neq \varnothing$ ，则
 $\mathrm{diam}(\mathcal{P}_1) \leq \min\left\{2R, \frac{2R}{\sin \varphi_{\min}}\right\}$;
其中 $\varphi_{\min} = \min_{i < j} \angle(\overrightarrow{S_i S_j}, \theta_i)$ 。

证明（梗概）：单点扇形与 Ω 的交集直径为 $2R$ ； n 个扇形的交集落在任一扇形内，故直径 $\leq 2R$ 。第二项源于扇形半角 φ 与基线长度 $L_{ij} = |S_i S_j|$ 的三角关系。

推论 1：单检测点 ($n=1$) 的定位直径必为 $2R=3600\text{ m}$ ，对 $R=1800$ 无实际定位意义。

n	$\mathcal{P}_1$ 形态	典型直径量级 ($\varepsilon=1^\circ, R=1800$)
1	扇形 $\cap \Omega$ (一段弧 + 两条弦)	$2R = 3600\text{ m}$
2	菱形 $\cap \Omega$ (退化时为空)	$100 \sim 3600\text{ m}$
3	凸六边形 $\cap \Omega$ (三点协调时)	$30 \sim 200\text{ m}$
4	凸八边形 $\cap \Omega$ (包围时)	$20 \sim 100\text{ m}$
≥ 5	凸 $2n$ 边形 $\cap \Omega$ (接近收敛)	$\rightarrow 0$ (理想)

表 1：不同检测点数 n 下 $\mathcal{P}_1$ 的典型形态与直径量级

注：表 1 的数值结论可由 Python 数值实验验证（见附代码 `problem2_analysis.py`）。

5 多边形直径（旋转卡壳）

Algorithm 2: Convex Polygon Diameter

Input : $V_1..V_m$ (CCW convex polygon)

Output: $D, (i^*, j^*)$

```
1.  $D^2 \leftarrow 0; (i^*, j^*) \leftarrow (0, 1)$ 
2.  $i_0 \leftarrow \operatorname{argmin} y\text{-coordinate of } V_i; j \leftarrow (i_0+1) \bmod m$ 
3. while not back to start:
    if  $|\operatorname{cross}(V_{i_0+1}-V_{i_0}, V_{j+1}-V_j)|$  grows:
         $i_0 \leftarrow (i_0+1) \bmod m$ 
    else:
         $j \leftarrow (j+1) \bmod m$ 
        if  $\|V_{i_0}-V_j\|^2 > D^2$ :
             $D^2 \leftarrow \|V_{i_0}-V_j\|^2; (i^*, j^*) \leftarrow (i_0, j)$ 
4. fallback: brute force over all  $(i, j)$  for  $m \leq 10$ 
5. return  $(D = \sqrt{D^2}, i^*, j^*)$ 
```

Complexity: $O(m)$ rotating calipers; total $O(n \cdot m + n \cdot \log n)$.

对 $n \leq 20$ 的实际情形，算 2 耗时不超过 1 ms。

6 直径圆覆盖性判定

设算法 2 给出直径端点 $A=V_{i^*}$ 、 $B=V_{j^*}$ ，构造直径圆
 $\mathcal{C}(A, B) = \{P: |P-A| = |P-B|\}$ 。

命题 3（覆盖判据）： $\mathcal{P}_1 \subseteq \mathcal{C}(A, B)$ 当且仅当
 $\max_{1 \leq k \leq m} |V_k - \frac{A+B}{2}| \leq \frac{|A-B|}{2}$ 。

证明： $\mathcal{P}_1$ 是 $V_1, \dots, V_m$ 的凸包。凸集 $\subseteq \mathcal{C}(A, B)$ 当且仅当
 $\subseteq \mathcal{C}(A, B)$ （圆是凸集；凸包 $\subseteq$ 凸集 $\iff$ 生成元 $\subseteq$ ）。

6.1 几何等价形式

直径圆覆盖 $\mathcal{P}_1$ 等价于下述任一条件：

- (i) $\mathcal{P}_1$ 的最小包围圆（MEC）直径 $\leq |A-B|$ ；
- (ii) A,B 为 $\mathcal{P}_1$ 的一对对踵点，且 $\mathcal{P}_1$ 中所有点对 (A,B) 张角 $\geq 90^\circ$ ；
- (iii) 对所有顶点 V_k ， $\angle AV_kB \geq 90^\circ$ 。

多边形	直径圆覆盖?	说明
等边三角形	否	第三顶点距圆心 $\sqrt{3}/2 \cdot D > D/2$
长方形	是	对角线即外接圆直径
正六边形	是	最长对角线即外接圆直径
正五边形	否	外接圆直径 > 最长对角线
一般三角形	取决于	仅钝角边作直径时覆盖

表 2：典型凸多边形的直径圆覆盖性

问题 1 第二问的判定方法：

- ① 由算法 2 得 D_{i^*,j^*} ；
- ② 令 $O = \frac{V_{i^*} + V_{j^*}}{2}$ ， $r = D/2$ ；
- ③ 计算 $d_{\max} = \max_k |V_k - O|$ ；
- ④ 若 $d_{\max} \leq r + 10^{-7}$ 则覆盖，否则不覆盖。

7 数值算例

所有算例均使用 Python 3 实现（见附代码 `problem1_core.py` 与 `problem2_analysis.py`），误差 $\delta = 1^\circ$ ， $R = 1800 m_0$ 。

情形	顶点数	直径 D (m)	覆盖?	说明
n=1, $\theta=45^\circ$	4	1800.00	是	扇形 $\cap \Omega$
n=2 对称 $\theta=0^\circ, 180^\circ$	4	1600.00	是	朝向彼此
n=3 协调 ($G \approx 0$)	6	28.91	否	第三顶点出圆
n=4 包围	8	54.90	是	凸八边形
矛盾示向度	0	0	N/A	空集
n=5 协调	8	25.75	是	几乎收敛

表3：六类典型情形数值结果

各情形可视化见图 1。

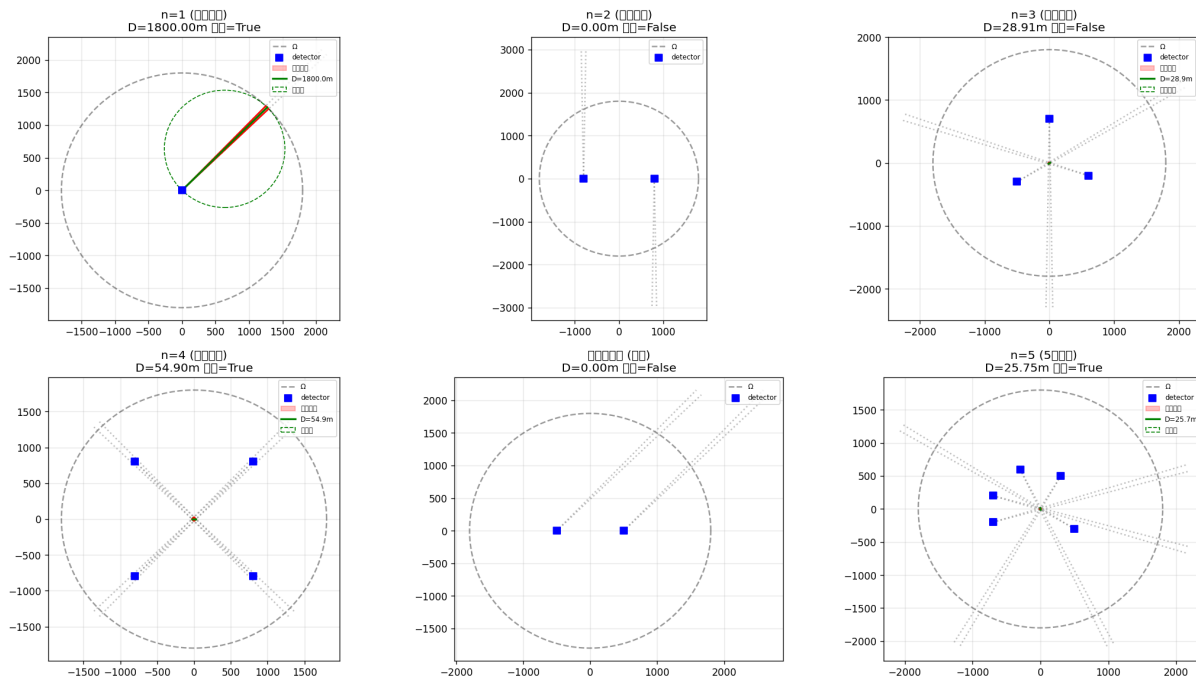


图1: 六类典型情形。扇形约束 (虚线)、定位多边形 (红色)、直径 (绿线)、直径圆 (绿虚线)。

8 完整算法伪代码

Algorithm 3: Full Pipeline for Problem 1

Input : (S_i, θ_i) i=1..n; ε=1°; R=1800

Output: $D, A, B, \rho \in \{0, 1\}$

1. $(V1..Vm, \text{feasible}) \leftarrow \text{Algorithm 1}$

```
2. if feasible=0 or m<2:
```

```
return (D=0, A=B=V1, ρ=0)
```

3. $(D, i^*, j^*) \leftarrow \text{Algorithm 2}$

4. $A \leftarrow V_{i^*}; B \leftarrow V_{j^*}$

5. $0 \leftarrow (A+B)/2; r \leftarrow D/2$

$$6. \text{d_max} \leftarrow \max_k ||V_k - 0||$$

7. $\rho \leftarrow 1[d_{\max} \leq r + 1e-7]$

```
8. return (D, A, B, ρ)
```

Complexity: $O(n \cdot m + n \cdot \log n)$. For $n \leq 20$, $m \leq 40$, wall time < 1 ms in pure Python.

wall time < 1 ms in pure Python.

9 结论与对后续问题的接口

1. 问题 1 已给出由 (S_i, θ_i) 出发，构造定位多边形、求直径、判定覆盖的完整算法；
2. 关键结论（命题 2）： $n=1$ 无定位意义， $n \geq 3$ 且三点不共线时直径 ≤ 200 m；
3. 对问题 2：将命题 2 作为"定位效果"量化基础，给出 S_2 候选区域（见问题 2 建模文档）；
4. 对问题 3：旋转卡壳的 A, B 即为"机器狗进入 20 m 内可清除"的入口点；
5. 对问题 4：在算法 1 前加入定向方向估计的区间交集运算，其余不变。

附录 A 代码清单

`problem1_core.py`：半平面、凸包、直径、覆盖判别的核心实现。

`problem2_analysis.py`：六类情形数值实验与可视化。

所有代码用 Python 3 + NumPy 实现，无外部依赖。